

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

از روی نمودار f پیدا است که $f(3) = 0$ و $f(8) = 0$.

$$(f \circ g)(x) = 0 \Rightarrow f(g(x)) = 0 \Rightarrow \begin{cases} g(x) = 3 \rightarrow 2\sqrt{x} + x = 3 \rightarrow x = 1 \\ g(x) = 8 \rightarrow 2\sqrt{x} + x = 8 \rightarrow x = 4 \end{cases}$$

۸ یا ۳

پس تابع $f \circ g$ در نقاط به طول‌های ۱ و ۴ محور x ها را قطع می‌کند. بنابراین:

$$a + b = 5$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به تعریف g ، دامنه g شامل مقادیری است که به ازای آن‌ها تابع f نامثبت شود یعنی بازه $[1, 3]$. پس داریم:

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [1, 3]\} = [-1, 0] \cup \{4\}$$

این بازه شامل اعداد صحیح -1 ، صفر و ۴ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

$$g(x) = \frac{|x|}{x} - 2 = \begin{cases} -1; x > 0 \\ -3; x < 0 \end{cases}$$

پس برد $f \circ g$ فقط شامل دو عضو $f(-1)$ و $f(-3)$ است. برای آن که برد $f \circ g$ فقط ۱ عضو داشته باشد، باید داشته باشیم:

$$f(-1) = f(-3) \Rightarrow 1 - k = 9 - 3k \Rightarrow k = 4$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

در تابع fog داریم:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3 - x) = x^6 - 2x^4 + x^2 + 1$$

$$\xrightarrow{x^3 - x = t} f(t) = t^2 + 1$$

$$x^6 - 2x^4 + x^2 = t^2$$

برای به دست آوردن $f(3)$ داریم: $f(3) = 3^2 + 1 = 10$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

برای تشکیل تابع $(f \circ g)(x)$ باید به جای x در تابع $f(x)$ ، تابع $g(x)$ را قرار دهیم. بنابراین ضابطه تابع $f(x)$ به صورت $3x + 5$ می‌باشد.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3g(x) + 5 \Rightarrow f(x) = 3x + 5$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 9x^2 + 30x + 26$$

$$\Rightarrow g(3x + 5) = 9x^2 + 30x + 26 = (3x + 5)^2 + 1$$

$$\xrightarrow{t = 3x + 5} g(t) = t^2 + 1$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا تابع $g \circ f$ را تشکیل می‌دهیم:

$$g(f(x)) = g(x - [x]) = x - [x] + [x - [x]]$$

می‌دانیم $0 \leq x - [x] < 1$ ، بنابراین:

$$[x - [x]] = 0 \Rightarrow g(f(x)) = x - [x]$$

برد این تابع بازه $(0, 1]$ است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

$$g(f(a)) = 15 \xrightarrow{f(a)=t} g(t) = 15$$

$$\Rightarrow g(t) = 2f(t+2) - 3 = 15 \Rightarrow f(t+2) = 9$$

$$\xrightarrow{f(6)=9} t+2 = 6 \Rightarrow t = 4$$

در نتیجه: $f(a) = 4 \Rightarrow a = 3$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$fog(x) = f(g(x)) = 0 \Rightarrow (g(x))^2 - 3(g(x)) + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (g(x) - 2)(g(x) - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} g(x) = 2 \\ g(x) = 1 \end{cases}$$

$$g(x) = 1 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0 \text{ یا } x = 1$$

$$g(x) = 2 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 2 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ یا } x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

بنابراین معادله $fog(x) = 0$ دارای چهار ریشه است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

$$g = \{(2, 3), (3, 5), (4, 7)\}, f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 4)\}$$

$$fog = \{(2, 4)\}, \quad gof = \{(1, 3), (2, 7), (3, 7)\}$$

$$\Rightarrow (fog - gof) = \{(2, -3)\}$$

دامنه تابع $g \circ f$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

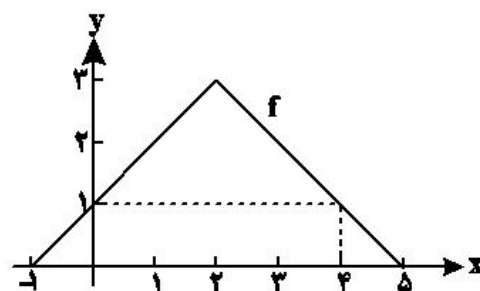
$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

از روی نمودارهای f و g داریم: $D_f = [-1, 5]$, $D_g = (1, 3]$ بنابراین:

$$D_{g \circ f} = \{x \in [-1, 5] \mid f(x) \in (1, 3]\}$$

باید حدود x را طوری تعیین کنیم که داشته باشیم $1 < f(x) \leq 3$. با توجه به نمودار f باید داشته باشیم:

$$0 < x < 4$$



در نتیجه: $D_{g \circ f} = \{x \in [-1, 5] \mid x \in (0, 4)\} = (0, 4)$